

10.1.

z podmínky v sadě ní plyne

$$\det(\varphi^5) = (\det \varphi)^5 = \det(\text{id}) = 1$$

rovnice $x^5 = 1$ má v $\mathbb{R}$ $x = 1 \Rightarrow \det \varphi = 1$

to znamená, že φ musí být rotace

podle ní dobře zvolíme ortogonální bázi B , tak abychom operátor lze napsat jako

$$[\varphi]_B^B = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha & 0 \\ \sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

kde α je úhel rotace $\alpha \in [0, 2\pi)$

podle φ je rotace o úhel α , tak φ^5 je rotace o 5α tedy

$$5\alpha = k \cdot 2\pi \Rightarrow \alpha = \frac{2}{5}\pi \cdot k \text{ pro } k \in \{0, 1, 2, 3, 4\}$$

Skutečně operátor φ je tedy určitou rotací kolem libovolné osy o úhel

$$k \cdot \frac{2\pi}{5}$$

10.2.